

第四章

1. 在集中式计算模式中，所有的计算能力都属于（ ）（单选题）

选项：

- A. 远程客户机
- B. 中央宿主计算机
- C. 智能终端
- D. 打印服务器

正确答案：B

解析：集中式计算（主机 - 终端模式）核心特点：终端 / 客户机仅负责输入、输出展示，不具备运算能力，全部数据计算、程序运行、存储都由 ** 中央宿主计算机（大型主机）** 完成。

A 远程客户机、C 智能终端仅做交互；D 打印服务器仅负责外设打印，无计算能力，均排除。

2. 文件共享体系结构最初用于 PC 网络，其主要的缺陷是（ ）（单选题）

选项：

- A. 无法实现硬件共享
- B. 客户端和服务端之间需要移动大量不必要的数据
- C. 业务逻辑在服务器执行
- D. 只能在局域网内运行

正确答案：B

解析：文件共享架构工作逻辑：服务器仅存放完整文件，客户端需要数据时，把整个文件下载到本地再做运算，大量无关数据一并传输，网络开销极大，是核心缺陷。

A 错误：文件共享架构支持打印机、存储等硬件共享；

C 错误：该架构业务逻辑全部在客户端本地执行，服务器只存文件；

D 错误：文件共享可跨广域网，并非仅限局域网。

3. C/S 体系结构定义了工作站如何与服务器相连，以实现数据和应用的（ ）。（单选题）

选项：

- A. 集中化
- B. 分布式处理
- C. 文件共享
- D. 物理连接

正确答案：B

解析：C/S（客户端 / 服务器）核心思想：拆分业务，客户端负责交互，服务器负责数据与计算，二者分工协作，完成**分布式处理**。

A 集中化是主机集中式模式；C 文件共享是独立架构；D 物理连接只是网络基础，不是架构核心目标。

4. 两层 C/S 结构被描述为一种（ ）的体系结构。（单选题）

选项：

- A. 瘦客户机、胖服务器
- B. 胖客户机、瘦服务器
- C. 零客户端
- D. 对等

正确答案：B

解析：两层 C/S 分层分工：

1. 客户端（胖客户）：承载界面、大部分业务逻辑，本地安装完整客户端程序；
2. 数据库服务器（瘦服务）：仅负责数据存储、基础 SQL 查询，不处理业务逻辑。

A 是三层 C/S、B/S 特征；C 零客户端指浏览器；D 对等是 P2P 架构。

5. 在三层 C/S 体系结构中，中间层通常被称为（ ）。（单选题）

选项：

- A. 数据层
- B. 表示层
- C. 功能层（或应用服务器）
- D. 网络层

正确答案：C

解析：三层 C/S 标准三层划分：

1. 表示层（前端客户端）：页面交互；
2. 功能层（中间应用服务器）：存放业务逻辑，承上启下；
3. 数据层（数据库服务器）：持久化存储数据。

D 网络层属于计算机网络 OSI 分层，和软件三层架构无关。

6. B/S 体系结构中，用户通常使用的唯一客户端软件是（ ）。 （单选题）

选项：

- A. SQL 查询工具
- B. 专用应用程序
- C. 浏览器
- D. 中间件

正确答案：C

解析：B/S（浏览器 / 服务器）架构特点：客户端无需安装专用软件，仅依靠系统自带浏览器访问服务；

B 专用客户端程序是两层 C/S 的特征；A、D 均属于服务端工具，不是客户端软件。

7. 下列哪项是分布式系统中间件的主要作用？（ ） （单选题）

选项：

- A. 提高 CPU 的主频
- B. 屏蔽底层环境的异构性和复杂性
- C. 物理存储数据文件
- D. 设计用户界面

正确答案：B

解析：中间件是位于应用软件与底层系统之间的中间软件，核心价值：屏蔽不同操作系统、数据库、网络协议的差异，向上提供统一调用接口，简化分布式开发。

8. P2P 风格体系结构中，网络中的每一台计算机（ ）。 （单选题）

选项：

- A. 只能作为服务器
- B. 只能作为客户机

- C. 既可以作为客户机，又可以作为服务器
- D. 必须连接到大型宿主机

正确答案：C

解析：P2P（对等网络）去中心化，网络内任意节点地位平等：请求资源时是客户端，对外提供资源时充当服务器；

A、B 是传统 C/S 架构特征；D 集中式主机模式才需要大型宿主机，P2P 无中心主机。

9. C/S 体系结构的三个主要组成部分包括（ ）。 （多选题）

选项：

- A. 数据库服务器
- B. 客户应用程序
- C. 网络
- D. 打印机

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：完整 C/S 架构三要素：

1. 客户应用程序：用户操作前端；
2. 数据库服务器：提供数据服务；
3. 网络：负责客户端与服务器数据传输；

D 打印机属于外部硬件外设，不属于 C/S 架构核心组成。

10. 两层 C/S 结构的缺点包括（ ）。 （多选题）

选项：

- A. 互操作性差
- B. 系统伸缩性差
- C. 系统管理与配置成本高
- D. 硬件需求低

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：两层 C/S 缺陷：

1. A 互操作性差：不同版本客户端、不同系统难以兼容；

2. B 伸缩性差：扩容、新增用户时服务器负载瓶颈明显，横向扩展困难；

3. C 维护成本高：每一台客户端都需要单独安装、升级程序；

D 硬件需求低是两层 C/S 的优点，不选。

11. 三层 C/S 结构通常包含以下哪几个层次？（ ）（多选题）

选项：

A. 表示层

B. 功能层

C. 物理层

D. 数据层

正确答案：['A', 'B', 'D']

解析：三层 C/S 软件分层：表示层、功能层、数据层；

C 物理层是计算机网络七层模型概念，不属于软件业务分层，排除。

12. 常见的 P2P 类业务包括（ ）。（多选题）

选项：

A. 下载类（如 BitTorrent）

B. 流媒体类（如 PPLive）

C. 即时通讯类（如 QQ）

D. 集中式计算

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：BT 多点下载、P2P 流媒体、点对点即时通讯均为典型 P2P 应用；

D 集中式计算是主机终端架构，中心化模式，和 P2P 无关。

13. 混合软件体系结构中，主要的结合原则有（ ）。（多选题）

选项：

A. “内外有别”原则

B. “查改有别”原则

C. “快慢有别”原则

D. “新旧有别”原则

正确答案：['A', 'B']

解析：混合架构（C/S+B/S 混用）两大标准设计原则：

1. 内外有别：企业内网使用高性能 C/S，外网公网使用免安装 B/S；
2. 查改有别：简单数据查询用 B/S，复杂数据修改、批量业务用 C/S；

C、D 不属于教材规定的混合架构结合原则。

14. 目前主要的分布式系统中间件技术标准包括（ ）。 （多选题）

选项：

- A. Microsoft 的 COM/DCOM
- B. Sun 的 EJB
- C. OMG 的 CORBA
- D. HTML

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：COM/DCOM、EJB、CORBA 是三大经典分布式中间件规范；

D HTML 是网页标记语言，仅用于前端页面展示，不属于中间件。

15. 在文件共享体系结构中，业务逻辑通常在服务器环境下执行。（判断题）

选项：

- A. 对
- B. 错

正确答案：B

解析：文件共享架构服务器仅存储原始文件，**所有业务逻辑、数据运算全部在本地客户端执行**，服务器不承担计算任务，题干描述颠倒。

16. 两层 C/S 结构能够保证系统的并发性，并使网络上传输的数据量减到最少。

（判断题）

选项：

- A. 对
- B. 错

正确答案：A

解析：对比文件共享架构：两层 C/S 仅向网络传输查询条件与查询结果，不用传输完整文件，网络流量大幅降低；同时数据库服务器支持多用户并发访问，具备良好的并发能力。

17. P2P 下载方式中，参与的人越多，下载速度越快。（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：P2P 分片分发机制：文件被拆分为多个分片，在线节点越多，可获取分片的数据源越多，多线程并行下载，聚合带宽更大，下载速度随节点数量提升。

18. 三层 C/S 结构中，未授权用户难以绕过功能层非法访问数据层，因此安全性更高。（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：三层架构访问链路固定：用户→表示层→功能层→数据层，数据库不直接对外暴露；所有数据操作、权限校验统一在中间功能层处理，客户端无法直连数据库，非法入侵难度远低于两层 C/S。

19. B/S 架构比 C/S 架构在数据查询响应速度上更快。（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：C/S 本地客户端具备本地缓存、本地运算能力，交互链路短；B/S 需要浏览器发起 HTTP 请求、服务端渲染页面、回传页面数据，多一层网络转发，同等条件下查询响应速度普遍慢于 C/S。

20. 中间件可以帮助保护企业在应用软件开发中的投资，因为底层硬件更新时，应用软件几乎不需修改（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：中间件向上提供统一标准接口，隔离底层硬件、操作系统、数据库差异；底层硬件 / 服务器升级更换时，上层业务软件无需改动代码，大幅降低改造成本，保护原有开发投入。